Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

Système de gestion des activités de formation à l'Université de Samarcande

Énoncé de problème

Ucac-ULC:Uni_EPP

Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*

—

CoFELI/Exemple/Universite_EPP, version 110b, en date du 2026-04-24

— version applicable —

Mise en garde

Simplification d'un système réel. Plusieurs éléments critiques ne sont pas pris en compte. Ce système ne doit pas être utilisé en pratique.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-04-20	LL+CK	Ébauche initiale.

1. Mise en contexte

L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines. Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes ne cesse d'augmenter. Afin de mieux répondre à leurs besoins, il est nécessaire de pouvoir ajuster l'offre de formation aux parcours effectifs de formation.

Le présent travail vise à doter les membres du personnel administratif de l'UdeS d'un outil lui permettant de gérer les activités de formation offertes à ses personnes étudiantes par ses personnes enseignantes.

Problème

Développer un système informatisé permettant de :

- constiuer un répertoire des activités proposées ;
- consigner les inscriptions aux activités ;
- consigner les résultats des évaluations (notes) par étudiant, par activité et par type d'évaluation ;
- consigner l'offre d'activités par trimestre ;
- consigner l'affectation des enseignants aux activités offertes.

Le système doit prendre en compte que plusieurs groupes d'étudiants peuvent être formés pour une même activité à un même trimestre.

Le présent travail vise à doter les membres du personnel administratif de l'Université de Samarcande (UdeS) d'un outil lui permettant de gérer les activités de formation offertes à ses personnes étudiantes par ses personnes enseignantes.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

2. Périmètre du problème

Cette présentation est très incomplète et sera affinée tout au long du développement du modèle.

3. Exemples de requêtes

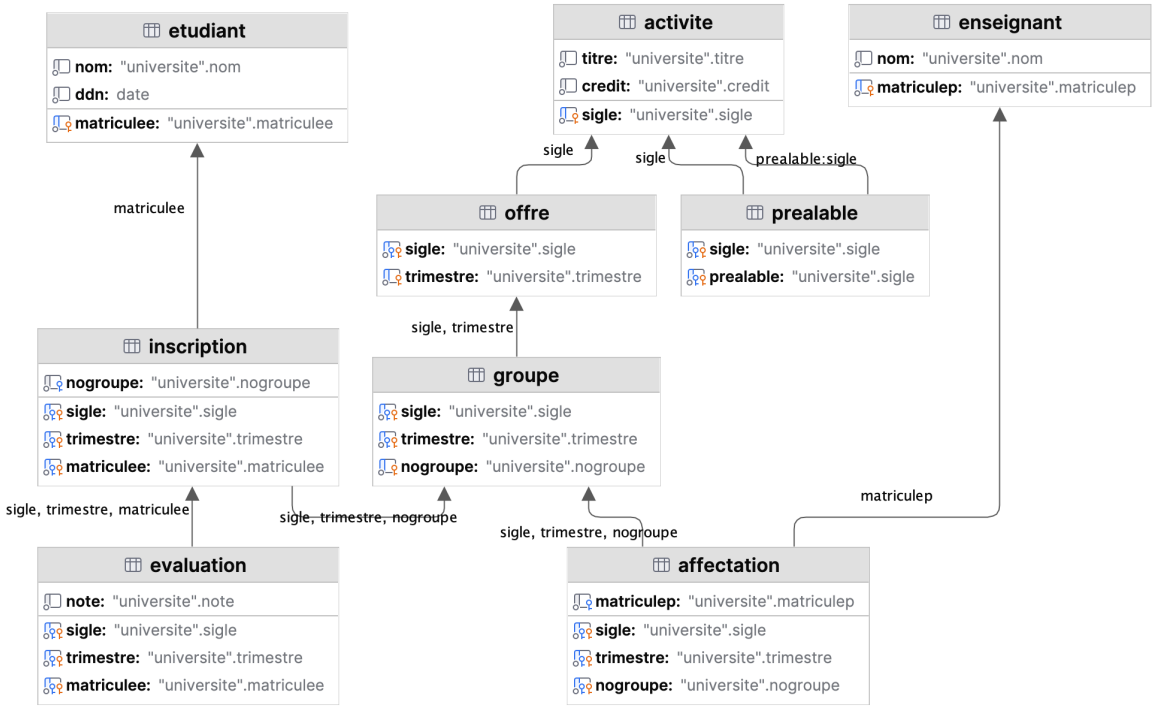
Voici quelques exemples de requêtes qui devront, à terme, pouvoir être exécutées :

1. Quels sont les étudiants inscrits à une activité à un semestre donné ?
2. Quelle est la répartition de ces étudiants entre les différents groupes ?
3. Quelle est la moyenne d'un étudiant donné pour trimestre donné ?
4. Produire le relevé de notes d'un étudiant donné.
5. Quelle est la charge d'enseignement d'un enseignant à un trimestre donné ?
6. Quels sont les enseignants ayant déjà enseigné une activité donnée ?
7. Quels sont les enseignants qui n'ont encore jamais enseigné ?
8. Quels sont les enseignants qui portent le même nom qu'un étudiant ?

4. Première approche

4.1. Diagramme relationnel du modèle logique

Une première analyse a conduit à l'élaboration du schéma préliminaire présenté ci-après. Il est présenté sous la forme d'un diagramme relationnel.



Légende

Les rectangles représentent les relations (tables en SQL) et leurs attributs (colonnes en SQL). Les flèches représentent les clés étrangères (orientées de la relation référente vers la relation référée). Les icônes décorées d'une clé jaune signalent les attributs faisant partie de la clé (candidate) primaire. Les icônes décorées d'une clé bleue signalent les attributs faisant partie d'une clé référentielle (*foreign key*).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Remarque

D'autres clés (strictes ou référentielles) peuvent exister.

Descriptions des relations

Etudiant

- L'étudiant est identifié par un matricule et caractérisé par son nom « nom » et sa date de naissance « ddn » tel que consigné par l'État civil.
- Dès lors que l'étudiant est défini, il est réputé admis et peut s'inscrire à des activités, y participer et se présenter aux évaluations de ces activités.

Activite

- L'activité est identifiée par un sigle et caractérisée par un titre et nombre de crédits qu'elle apporte au sein d'un programme de formation.
- Une activité comporte des évaluations.
- Dès lors que l'activité est définie, elle peut être offerte.

Prealable

- L'inscription de l'activité « sigle » n'est autorisée qu'aux personnes qui auront réussi l'activité « prealable » avant le début de l'activité « sigle ».

Offre

- L'Université a offert ou s'engage à offrir l'activité « sigle » au trimestre « trimestre ».

Groupe

- Le groupe (identifié par le sigle « sigle », le numéro « noGroupe » et le trimestre « trimestre ») est constitué.

Inscription

- L'étudiant (identifiée par « matriculeE ») est inscrit au groupe identifié par le sigle « sigle » et le numéro « noGroupe » lors du trimestre « trimestre ».

Evaluation

- La personne étudiante (identifiée par « matriculeE ») inscrite au groupe identifié par sigle « sigle », le numéro « noGroupe » et le trimestre « trimestre » a obtenu la note « note ».

Enseignant

- L'enseignant est identifié par un matricule et caractérisé par son nom « nom » tel que consigné par l'État civil.
- Dès lors que l'étudiant est défini, il est réputé admis et peut s'inscrire à des activités, y participer et se présenter aux évaluations de ces activités.

Affectation

- La personne enseignante (identifiée par « matriculeP ») assure la formation du groupe identifié par le sigle « sigle », le numéro « noGroupe » et le trimestre « trimestre ».

4.2. Dictionnaire des types de données

Le présent dictionnaire est préliminaire ; il a été établi sur la base d'entretiens exploratoires avec les parties prenantes.

Dictionnaire des types de données

MatriculeE

- Un matricule a pour vocation d'identifier uniquement un étudiant.
- Il est composé de huit chiffres arabes.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Nom

- Un nom tel consigné par l'État civil.
- Il est composé d'au plus 120 symboles autorisés par l'État civil.

Sigle

- Un sigle de cours a pour vocation d'identifier uniquement une activité de formation.
- Il est composé de trois lettres majuscules latines suivies de trois chiffres arabes.

Credit

- Unité de mesure applicable aux activités de formation.

Titre

- Court texte descriptif utilisé notamment pour les activités de formation.

Trimestre

- L'année universitaire est divisée en trois trimestres d'une durée approximative de quatre mois chacun (chaque trimestre doit comprendre au moins 15 semaines pendant lesquelles les activités de formation peuvent être programmées). Les trimestres sont encodés en suffixant le chiffre du trimestre à une année postérieure à 1927 (année de fondation de l'UdeS). Le chiffre associé au trimestre doit être interprété comme suit :
  - hiver → 1,
  - été → 2,
  - automne → 3.

NoGroupe

- Identifiant unique relativement distinguant aux activités de même sigle offertes au même trimestre.

MatriculeP

- Un matriculeP a pour vocation d'identifier uniquement un membre du personnel.
- Il est composé de six chiffres arabes.

Produit le 2026-04-27 04:31:11 UTC

Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]